ICS 35.240.01
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 42451—2023

智能制造　工业云服务　能力评估

Intelligent manufacturing—Industrial cloud service—Capabilities assessment

2023-03-17 发布　　2023-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　框架 …… 2
6　评估内容 …… 2
6.1　生存周期 …… 2
6.2　业务能力 …… 4
7　评估流程 …… 5
7.1　概述 …… 5
7.2　评估准备 …… 6
7.3　方案编制 …… 6
7.4　实施评估 …… 6
7.5　分析评估 …… 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、智能云科信息科技有限公司、江苏安超云软件有限公司、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、中汽研汽车工业工程(天津)有限公司、北京数码大方科技股份有限公司、上海海得控制系统股份有限公司、中国电信集团有限公司、中电科大数据研究院有限公司、陕西省信息化工程研究院、中移(苏州)软件技术有限公司、飞诺门阵(北京)科技有限公司、联通数字科技有限公司、新华三技术有限公司、东莞市中电云华信息技术有限公司、天津融和互联高新技术股份有限公司、海尔数字科技(无锡)有限公司、琦瑞科技(江苏)有限公司。

本文件主要起草人：王志鹏、张晓、郭晓、陈志峰、殷建民、金涛、齐建军、汲龙、万洋、秦龙、白福、王泽胜、王典威、张建雄、黄海峰、张勇、刘军卫、沈寓实、魏春城、刘太平、汝聪翀、卢冯峰、谢天杰、金涛、韦安垒、高山、李超、韩国权、郑文亮、吴涛、曹扬、吴国平。

智能制造　工业云服务　能力评估

1　范围

本文件提出了工业云服务业务能力评估框架，规定了工业云服务业务能力在不同生存周期及各个业务能力的评估内容，给出了工业云服务业务能力的评估流程。

本文件适用于指导工业云服务业务能力的评估。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37724—2019　信息技术　工业云服务　能力通用要求

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业云服务　industrial cloud service

通过工业云已定义的接口提供的一种或多种能力。

3.2

工业云服务提供者　industrial cloud service provider

提供工业云服务的参与方。

3.3

工业云服务协作者　industrial cloud service partner

支撑或协助工业云服务提供者活动、工业云服务客户活动或两者共同活动的参与方。

3.4

文件化信息　documented information

组织或个人需要控制和保持的信息及其媒体。

注：文件化信息不限制格式、媒体和来源。

3.5

业务能力　business capability

工业云服务提供者围绕包括多种生产活动在内的产品全生存周期提供工业云服务的本领。

注：业务能力主要包括研发设计能力、采购能力、生产制造能力、检测能力、物流能力、营销能力和售后能力。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APS：高级计划与排程（Advanced Planning and Scheduling）

OLE:对象连接与嵌入(Object Linking and Embedding)
OPC:用于过程控制的对象连接与嵌入(OLE for Process Control)
SCADA:数据采集与监视控制系统(Supervisory Control And Data Acquisition)

5 框架

工业云服务业务能力评估框架包括工业云服务业务能力评估内容及流程。工业云服务业务能力评估内容按照 GB/T 37724—2019 所规定的业务能力划分和业务能力生存周期展开,对能力规划、能力建设、能力运营和能力评估四个能力生存周期阶段以及研发设计、采购、生产制造、检测、物流、营销和售后七种业务能力分别确定其评估要素。工业云服务业务能力评估流程包括评估准备、方案编制、实施评估和分析评估。工业云服务业务能力评估框架见图 1。

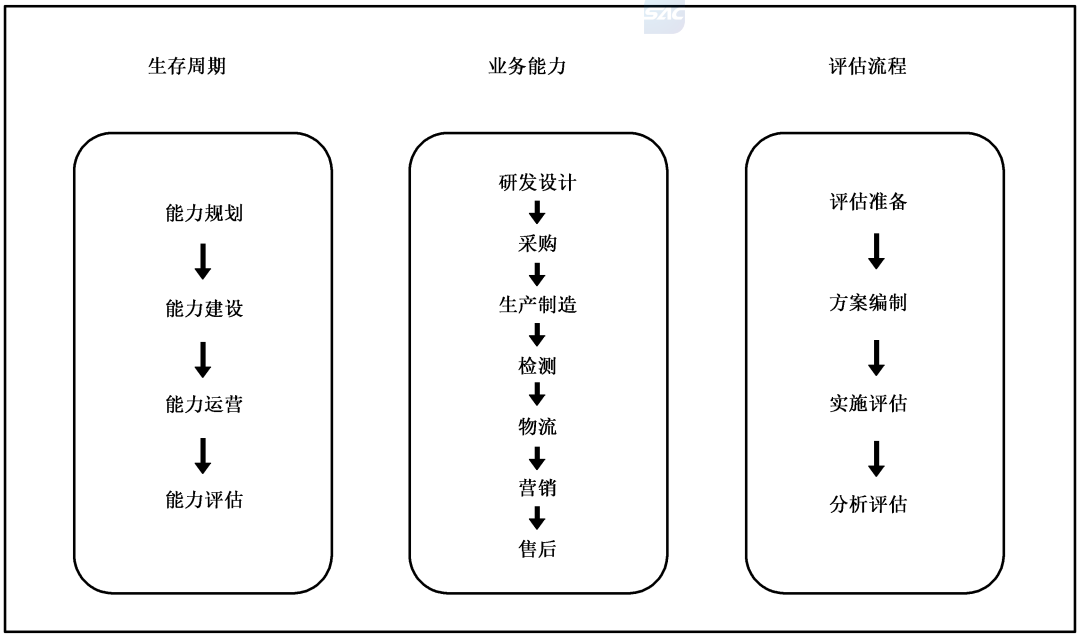


图 1 工业云服务业务能力评估框架

6 评估内容

6.1 生存周期

6.1.1 能力规划

能力规划是指工业云服务提供者根据工业云服务客户业务活动的需求,分析并制定向客户具体提供服务内容的方案,以便合理的配置和调度各类资源。

能力规划的评估要素应至少包括:

a) 具有业务能力分析、资源评估、方案设计团队和知识;
b) 形成资源台账,并预测未来资源需求;
c) 形成相关业务能力需求的文件化信息;

d) 制定规划设计方案及备选方案；

e) 具备分析需求、评估资源和制定设计方案流程。

6.1.2 能力建设

能力建设是指工业云服务提供者根据能力规划的具体内容，组织资源和能力，接入到工业云服务中，以便向用户提供服务。

能力建设的评估要素应至少包括：

a) 具有开展能力建设的团队、管理体系、管理手段和管理工具；

b) 物理或虚拟资源形成资源池，提供可度量、多租户、弹性、按需配置的服务和网络接入；

c) 按照能力规划阶段形成的报告和方案开展能力建设，具备相关文件化信息；

d) 形成能力建设的阶段性报告，阶段性报告内容应包括能力建设的现状、问题和困难；

e) 出具能力建设验收报告，验收报告内容应包括能力建设的结果、对能力建设方案予以确认；

f) 具备能力建设和优化流程。

6.1.3 能力运营

能力运营是指业务能力发布、展示、检索、咨询、交易、交付、更新和撤销等操作。

能力运营的评估要素应至少包括：

a) 具有开展能力发布和咨询等服务团队和知识；

b) 具备业务能力的标准发布程序，所有发布均限于业务能力本身，不会造成其他工业云服务的中断；

c) 具备业务能力的关键字检索；

d) 支持客户按需灵活地订购相关服务；

e) 具备完整的业务能力功能说明与使用指导，可以让客户清晰地知晓该业务能力能解决何种问题；

f) 提供必要的沟通手段，可以让工业云服务客户与工业云服务提供者进行洽谈，完成必要的咨询活动；

g) 提供可量化和可计量的验收指标，用于工业云服务客户对业务能力的验收；

h) 提供业务能力更新的关联性影响分析报告；

i) 具有发布、展示、检索、咨询、交易、交付、更新和撤销等能力运营流程。

6.1.4 能力评估

能力评估是指对工业云服务业务能力综合效果进行评估，工业云服务协作者或工业云服务客户等可以评估工业云服务提供者所提供的服务等级。

能力评估的要素应至少包括：

a) 具有开展对工业云服务业务能力综合效果进行评估和分析的团队和知识；

b) 针对能力的完备性、适合性、正确性和依从性等功能性角度以及可靠性、可用性和安全性等非功能性角度确定评估方案，开展能力评估并形成评估结论；

c) 提供覆盖所有业务能力的指标体系；

d) 提供所有指标的数据来源；

e) 具有业务能力评估指标制定、数据采集和分析评估的流程。

6.2 业务能力

6.2.1 研发设计

研发设计能力的评估要素应至少包括：

a) 提供研发设计能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其研发设计需求的功能；
c) 研发设计模型、文件和数据等资源能根据用户权限等级和业务需求实现共享；
d) 提供专业的研发设计服务；
e) 提供研发设计业务的咨询功能；
f) 提供研发设计的案例库，案例库中应记录研发设计案例的分析、集成、共享和管理情况；
g) 研发设计任务能够跟踪和查询并开展数据管理；
h) 研发设计任务能够实现并行设计，进行任务分发、众包或异地分工合作。

6.2.2 采购

采购能力要素的评估应至少包括：

a) 提供采购能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其采购需求的功能；
c) 提供采购协议的签署功能；
d) 提供实时采购下单功能；
e) 提供采购产品价格行情参考、分析和研判等功能；
f) 提供供应商关系管理功能。

6.2.3 生产制造

生产制造能力的评估要素应至少包括：

a) 提供生产制造能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其生产制造需求的功能；
c) 提供生产制造资源和数据资源的共享和协同功能，如角色权限设置、信息查询和优化调度；
d) 提供生产过程中产生的各类数据资源的实时采集与分析功能，如 OPC、智能终端和传感设备；
e) 提供生产过程的实时展现并对异常情况做出及时响应，如 SCADA 和看板；
f) 提供了工业数据和场景的可视化展现，如中央监控中心；
g) 提供生产计划排产、计划执行监控和计划调整功能，如 APS；
h) 提供生产追溯及质量分析功能，如生产追溯系统和质量管理系统；
i) 提供对生产能耗的监控，如能源管理系统。

6.2.4 检测

检测能力的评估要素应至少包括：

a) 提供检测能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其检测需求的功能；
c) 提供检测业务的咨询功能；
d) 提供检测详细过程、检测对象的改进建议等文件化信息；

e) 提供检测任务的跟踪和查询；
f) 提供检测任务的任务分发、众包或异地分工合作；
g) 提供工业设备、系统或产品的技术指标分析和评价功能。

6.2.5 物流

物流能力的评估要素应至少包括：
a) 提供物流能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其物流需求的功能；
c) 可实现流通加工，包括流通过程的辅助加工活动；
d) 提供物流委托功能；
e) 提供物流管理调度和物流跟踪功能；
f) 提供物流渠道和物流托运设备等的快速变更；
g) 提供众包物流功能。

6.2.6 营销

营销能力的评估要素应至少包括：
a) 提供营销能力信息的发布，信息的维护和管理确保完整；
b) 提供客户描述其营销需求的功能；
c) 提供渠道管理、客户关系管理和供应商管理等功能；
d) 支持营销过程的跟踪与监控；
e) 支持调查、订单管理、费用管理、价格管理、推广促销和竞争分析等功能。

6.2.7 售后

售后能力的评估要素应至少包括：
a) 提供售后能力信息的发布，信息的维护和管理应确保完整；
b) 提供客户描述其售后需求的功能；
c) 提供客户管理、自动化接单、任务按需分发和回访管理功能；
d) 提供售后服务信息管理功能；
e) 提供检测、故障预警、远程诊断和协同维护等功能。

7 评估流程

7.1 概述

工业云服务业务能力评估流程包括评估准备、方案编制、实施评估和分析评估四个阶段。评估流程见图 2。

a) 评估准备是实施评估的前期活动，主要任务包括明确工业云服务业务能力评估目的、编制工业云服务业务能力评估计划书和准备工业云服务业务能力评估文档。
b) 方案编制为实施评估提供方案，主要任务包括识别工业云服务业务能力评估对象、制定工业云服务业务能力评估方法和编制工业云服务业务能力评估方案。
c) 实施评估是评估实施的主体活动，主要任务包括工业云服务业务能力评估信息采集和工业云

服务业务能力评估信息分析。

d) 分析评估对评估实施结果进行确认，主要任务包括形成工业云服务业务能力评估结果和工业云服务业务能力评估结果评审和确认。

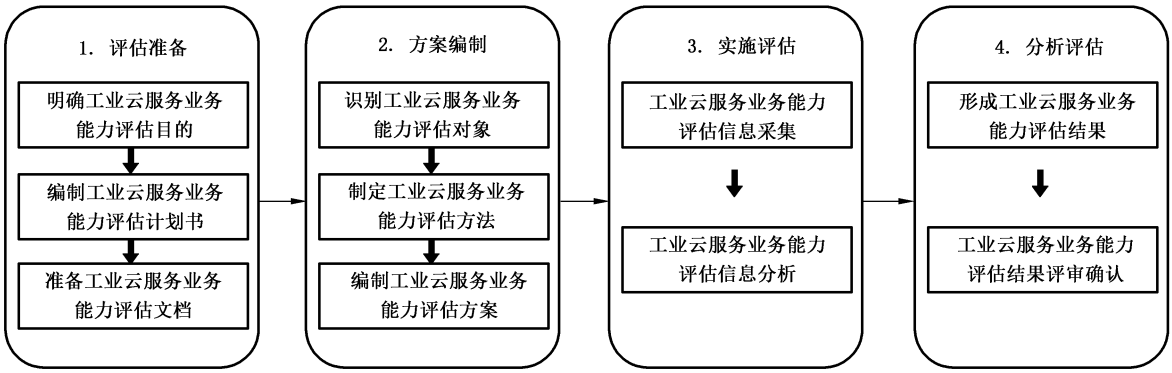


图 2 工业云服务业务能力评估流程

7.2 评估准备

评估准备应包括以下主要任务。

a) 明确工业云服务业务能力评估目的。工业云服务能力评估的目的是使工业云服务提供方、用户、第三方对工业云服务能力评估方法达成统一的理解，供用户对工业云服务进行使用和评估，以及第三方机构对工业云服务提供方的能力进行评估。

b) 编制工业云服务业务能力评估计划书。工业云服务业务能力评估计划书内容应包括评估项目概述、评估目的、评估的主要内容、评估原则和依据等。

c) 准备工业云服务业务能力评估文档。工业云服务业务能力评估文档包括指标测量结果记录表格、结果确认书和评估合同等。

7.3 方案编制

方案编制应包括以下主要任务。

a) 识别工业云服务业务能力评估对象。按照 GB/T 37724—2019 和第 6 章的要求，确定评估对象。

b) 制定工业云服务业务能力评估方法。工业云服务业务能力评估方法包括文档评估和功能评估等。

c) 编制工业云服务业务能力评估方案。评估方案内容包括但不限于评估内容、评估指标和评估方法等。

7.4 实施评估

实施评估的主要任务应包括：

a) 工业云服务业务能力评估信息采集，能力评估包括开展信息采集准备工作（如签署保密协定等）、实施信息采集和采集结果确认等过程；

b) 工业云服务业务能力评估信息分析，能力评估包括对采集的信息进行预处理以及工业云服务业务能力评估指标结果的计算。

7.5 分析评估

分析评估应包括以下主要任务。

a) 形成工业云服务业务能力评估结果。根据评估方案和评估信息分析结论，形成评估结果，编制工业云服务业务能力评估报告。

b) 工业云服务业务能力评估结果及报告的评审确认。